IA como Ferramenta Pedagógica: Design de Experiências de Aprendizagem

A Jornada Semestral do Docente

Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP

O Ponto de Partida

O alívio da sobrecarga invisível do semestre letivo

A tecnologia como aliada para devolver tempo ao que é essencialmente humano:

O Trabalho Braçal Descompactado

- Acelerar a formatação inicial de cronogramas.
- Descompactar ementas densas em tópicos claros.
- Criar rascunhos ágeis de materiais de suporte.

O Comando Pedagógico Soberano

- Curadoria crítica das fontes e rigor científico.
- Intencionalidade didática e valores humanistas.
- Escuta ativa e conexão afetiva com a turma.

A Jornada Semestral do Docente

O ciclo vivo do planejamento inicial à sala em ação

UNICAP

Acompanhando a linha do tempo real do semestre acadêmico:

Fase 1: O Ponto de Partida

Semanas Pré-Letivas
- Descompactar ementas
- Curadoria em PDFs
- Taxonomia de Bloom
- Sequência Didática & Aula

Fase 2: O Meio de Campo

Primeiras Semanas
- Transposição didática
- Roteiros dirigidos
- Checagem de leitura
- Slides em storytelling

Fase 3: O Semestre em Ação

Semanas de Aplicação
- Metodologias ativas
- Estudos de caso PBL
- Personas simuladas (IA)
- Guia de condução docente

Alívio da sobrecarga invisível: a IA como co-piloto em cada momento do semestre.

+ Fase 4: Avaliação & Feedback | Eixo Transversal: Organização Docente

A Esteira de Artefatos em Cascata

Um pipeline cumulativo: nada se perde, tudo se transforma

UNICAP

Fases 1 e 2: Preparação e Suporte

- **[Artefato 1] Sequência Didática & Aula:** Unidade completa + plano operacional detalhado.
- **[Artefato 2] Roteiro Dirigido:** Perguntas-guia e check prévio de leitura.
- **[Artefato 3] Slides em Storytelling:** Lâminas leves com analogias didáticas.

Fase 3: O Semestre em Ação

- **[Artefato 4] Estudo de Caso PBL:** Situação autêntica com dilema disparador.
- **[Artefato 5] Dinâmica Ativa de Sala:** Persona de IA (Role-Play) **OU** Guia de Condução Docente da regência.

Fluxo em Cascata: PDF Ementa → Plano → Roteiro/Slides → Dinâmica Ativa

Roteiro da Oficina

Cronograma executivo das 14h00 às 17h00

UNICAP

Primeiro Bloco (14h00 – 15h15)

- **14h00:** Abertura, Sobrecarga e Ecossistema EDP.
- **14h15:** Demonstração 1 (Semanas Pré-Letivas).
- **14h30: Lab 1 (45 min):** [Artefatos 1A e 1B] Sequência Didática & Plano de Aula.

15h15 – 15h35: Intervalo Oficial (20 min)

Segundo Bloco (15h35 – 17h00)

- **15h35:** Demonstração 2 (Primeiras Semanas).
- **15h50: Lab 2 (30 min):** [Artefatos 2 e 3] Roteiro e Slides.
- **16h20:** Demonstração 3 (Semanas de Aplicação).
- **16h30: Lab 3 (20 min):** [Artefatos 4 e 5] Caso PBL e Simulação / Guia.
- **16h50:** Síntese e Fechamento.

Ecossistema Tecnológico

Privacidade institucional e ferramentas de apoio

UNICAP

Garantia de segurança institucional e fidelidade conceitual:

Microsoft Copilot Institucional

- **Proteção Empresarial (EDP):** Dados protegidos.
- Prompts e arquivos **não** treinam modelos.
- Integrado ao Edge para leitura direta de PDFs.

NotebookLM (Google)

- Foco exclusivo em **cadernos de fontes**.
- Responde estritamente baseado nos PDFs enviados.
- Citações diretas com página e parágrafo da fonte.

IA Ancorada em Documentos

Como garantir rigor acadêmico sem alucinações

A diferença decisiva entre a consulta aberta e a leitura dirigida:

Busca Generalista Aberta

- Gera respostas com base na média estatística da internet.
- Risco de citações vagas e teorias desconexas da ementa.
- Pouco controle sobre o referencial do autor.

IA Ancorada em Suas Fontes

- O professor escolhe e fornece o documento base (PDF).
- A IA atua como leitora analítica do texto fornecido.
- Se a informação não consta no PDF, a ferramenta declara ausência.

A Fórmula do Prompt Universal

Estrutura clara e parametrizada para qualquer disciplina

UNICAP

Os Quatro Pilares do Comando

1. **Papel:** Quem a IA representa (*ex.: designer instrucional*).
2. **Contexto:** Perfil e nível da turma (*ex.: 3º período*).
3. **Tarefa:** Ação clara (*ex.: 3 objetivos com verbos de ação*).
4. **Restrições:** Regras e limites (*ex.: estritamente no PDF*).

Dica de Ouro: Meta-Prompting

Quando não souber formular o comando ideal, peça à própria IA:

"Quero planejar uma dinâmica sobre [Tema]. Faça-me 3 perguntas estratégicas para construir o prompt perfeito comigo."

UNICAP

FASE 1 | SEMANAS PRÉ-LETIVAS

O Ponto de Partida & Planejamento da Disciplina

Trabalho com Documentos da Disciplina

Descompactando ementas, artigos e capítulos densos

O primeiro passo do planejamento contemporâneo:

- **Upload Direto de PDFs:** Carregue ementas do curso, artigos científicos ou capítulos bibliográficos.
- **Extração de Núcleos Conceituais:** Solicite que a ferramenta sintetize as premissas e controvérsias centrais do texto.
- **Salvaguarda de Integridade:** Cláusula expressa de ancoragem estrita para coibir inferências externas.
- **Auditoria Imediata:** Verificação direta dos trechos citados na fonte original.

Sequência Didática & Plano de Aula

Planejamento em duas etapas encadeadas

Do macro (jornada da unidade) ao micro (detalhamento do encontro presencial):

Etapa 1: Sequência Didática (Macro)

- **Jornada da unidade:** Tema, público e objetivo geral (Bloom).
- **Evolução pedagógica:** Aula 1 (diagnóstico), Aulas 2–N (desenvolvimento) e Aula final (síntese).
- **Avaliação formativa** contínua e rubrica conhecida desde o início.

Etapa 2: Plano de Aula Encadeado (Micro)

- **Encadeamento:** Aprofundar uma aula da sequência na mesma conversa.
- **3 Momentos rígidos:** Problematização (20m), Aprofundamento ativo (60m) e Síntese (40m).
- **Papel do professor** vs. atividade do aluno + Ticket de saída.

Prompt em Ação: Sequência Didática & Aula

Fórmula universal dos 4 pilares + encadeamento iterativo

Etapa 1: Sequência Didática Completa (Comando Macro)

Papel: Especialista em design instrucional e metodologias ativas no Ensino Superior.
Contexto: Planejamento pré-letivo de `[Disciplina]` para `[Público/Período]`.
Recorte & Estrutura: Com base no PDF da ementa, recorte `[Unidade/Tema]` e gere:
- **Tema** • **Público** • **Objetivo Geral & Específicos** (Bloom ativo) • **Duração & Recursos**
- **Aula 1:** Diagnóstico e sensibilização (sondagem + problema central)
- **Aulas 2–N:** Desenvolvimento em complexidade crescente (detalhar cada aula)
- **Avaliação Formativa** • **Aula Final (Síntese)** • **Critérios de Avaliação (Rubrica)**

Restrição: Exclusivamente no documento anexado. Não invente nem deduza.

Etapa 2: Detalhar UM Plano de Aula (Prompt Encadeado)

"Na mesma conversa: Selecione a [Aula 2] e gere o Plano de Aula de 2h em 3 momentos: Problematização (20m), Aprofundamento ativo com andaimes (60m) e Síntese com Ticket de Saída (40m). Detalhe o papel do professor e a atividade do aluno."

Laboratório 1: Bancada Prática

14h30 às 15h15 (45 min) – Semanas Pré-Letivas

UNICAP

Sua Missão em Computadores Individuais

1. Abra o **NotebookLM** ou o **Copilot no Microsoft Edge**.
2. Suba o PDF da sua ementa (`ementa_redes_computadores.pdf`).
3. Aplique o Prompt Macro da **Sequência Didática**.
4. Encadeie o comando para detalhar **UM Plano de Aula**.
5. Audite as fontes com base estrita no texto.

Entregáveis: [1A] Sequência Didática + [1B] Plano de Aula Detalhado.

Apoio em Sala

A equipe de facilitação apoia ativamente sua bancada.

Intervalo

UNICAP

FASE 2 | PRIMEIRAS SEMANAS

O Meio de Campo & Produção de Materiais

Transposição Didática com IA

Do texto denso aos materiais de suporte ao estudante

UNICAP

Como tornar conceitos abstratos compreensíveis e acessíveis nas primeiras semanas:

Roteiros de Estudo Dirigido

- Guias de leitura com perguntas focais para os alunos.
- Check rápido de leitura para verificar compreensão prévia.

Analogias e Diferenciação

- Construção de metáforas do cotidiano para conceitos complexos.
- Ajuste de complexidade para turmas heterogêneas sem perder rigor.

Storytelling Pedagógico nos Slides

Superando lâminas sobrecarregadas de texto corrido

Apresentações eficazes guiam o raciocínio visual da turma:

- **Um Conceito por Lâmina:** Cada slide deve conter uma ideia clara e delimitada.
- **Narrativa Estruturada:** Início intrigante (o problema), desenvolvimento (a mecânica conceitual) e desfecho (a aplicação prática).
- **Síntese em Tópicos Curtos:** Máximo de 3 a 4 linhas por tela; o protagonismo expositivo pertence à voz do professor.
- **Analogias do Cotidiano:** Metáforas claras descritas para fala do docente.

Prompt em Ação: Produção de Materiais

UNICAP

Modelo universal ancorado no material técnico de apoio

Comando Parametrizado (Ancorado no Material de Apoio)

Contexto: Anexe o artigo/texto de apoio `[PDF de Apoio, ex.: texto_apoio_ipv6.pdf]`.
Tarefa 1 (Roteiro Dirigido): Com base estrita no artigo anexado, crie um roteiro de 1 página: parágrafo de impacto, 3 perguntas focais com seções do texto, glossário de 3 termos técnicos (ex.: CGNAT, PMTUD) e 2 questões de check rápido com gabarito.
Tarefa 2 (Slides para o Gamma): Estruture 5 slides ancorados nas teses do artigo: título provocativo, máximo de 3 tópicos de 1 linha e 1 analogia do cotidiano para cada lâmina.
Restrição: Extraia conceitos e termos exclusivamente do documento de apoio anexado.

Laboratório 2: Retomada & Socialização

Compartilhando a tarefa de casa realizada no Gamma App

O Desafio Cumprido em Casa

1. Leitura técnica descompactada com o material de apoio.
2. Roteiro estruturado de 5 slides com analogias do cotidiano.
3. Diagramação automática no **Gamma App** (`gamma.app`).

Criação Visual: Gamma

O protagonismo da voz docente apoiado por um design leve e profissional.

Socialização: Como foi a experiência de ver sua aula diagramada em segundos?

UNICAP

AULA 2 | O DOCENTE ARQUITETO

Criar Artefatos que Facilitam a Vida do Professor

Roteiro da Aula 2

Do planejamento semestral à simulação ativa com IA

Uma jornada prática desenhada para eliminar a sobrecarga invisível docente:

1. Planejamento & Gestão Semestral

- **Da Ementa ao Plano de Ensino:** Objetivos Bloom, competências e módulos temáticos.
- **Cronograma Inteligente:** Cruzamento com o **Calendário 2026 da UNICAP** e desconto de feriados.

2. Repertório & Sala Ativa

- **Cardápio de Prompts:** Repertório universal para todas as fases do semestre.
- **Role-Play com IA:** A IA como persona reativa para simulações e tomadas de decisão.

Fórmula Universal mantida em todos os passos: **[Papel] + [Contexto] + [Tarefa] + [Restrições]**

Da Ementa ao Plano de Ensino

Transformando diretrizes curriculares em matriz de ensino ativa

Como a IA descompacta a ementa formal e estrutura um plano institucional completo:

O Que o Professor Fornece

- Upload do PDF da ementa institucional (*ex.: INF1936*).
- Comando com os 4 pilares acadêmicos.
- Salvaguarda expressa de ancoragem estrita no documento anexado.

O Que a IA Entrega Pronto

- **Objetivos Bloom:** 1 geral e 4 específicos ativos.
- **Competências:** Gerais e específicas do egresso.
- **4 Módulos Sequenciais:** Teoria e práticas.
- **Avaliação Regimental:** Critérios de 1ºGQ e 2ºGQ.
- **Bibliografia ABNT:** Sem invenções externas.

Do Plano ao Cronograma Semestral

Cruzamento em cascata com o Calendário Acadêmico 2026 da UNICAP

O fim das horas perdidas contando datas e feriados no papel:

A Cascata Cumulativa

- **Mesma Conversa:** Não abra um novo chat. A IA já domina o seu Plano de Ensino.
- **Upload do Calendário:** Adicione a Portaria 163/2025 da UNICAP.
- Indique o dia da semana e horário da aula.

O Resultado Automatizado

- **Datas Reais Mapeadas:** De 05/02/2026 a junho/2026.
- **Feriados Descontados:** Linha explícita de recesso (*ex.: Corpus Christi em 04/jun*).
- **Marcos Regimentais:** 1ºGQ até 18/abr, 2ºGQ até 18/jun e Exame Final até 26/jun.
- **Tabela Completa:** Módulo, tópico e metodologia.

O Cardápio de Prompts Universais

Um repertório didático pronto para cada etapa do semestre letivo

Disponível em PDF e com botões de cópia rápida no portal do workshop:

Organização em Fases Semestrais

- **Módulo 0:** Meta-prompting e andaimes cognitivos.
- **Fase 1:** Sequência didática, planos e cronogramas.
- **Fase 2:** Roteiros dirigidos e analogias do cotidiano.
- **Fase 3:** Casos PBL e simulações com personas.
- **Fase 4:** Quizzes, rubricas e feedbacks empáticos.

Simplicidade dos 4 Pilares

- Prompts curtos, diretos e sem rodeios.
- Marcadores `[ASSIM]` fáceis de substituir.
- Universal para Humanas, Saúde e Exatas.
- Salvaguardas embutidas contra alucinações.

Acesse e copie na hora: `pedrorafael.dev/unicap-ia`

Simulações Pedagógicas & Role-Play

A IA como personagem reativo: a Tríade da Simulação

Saindo da passividade: o estudante precisa investigar, negociar e argumentar:

1. A Persona Reativa

Configurada com IA:
Papel realista (cliente cético, paciente, morador) e restrição estrita: **sem respostas prontas**.

2. A Missão do Aluno

Trabalho em Duplas:
Diagnosticar a situação real e propor soluções viáveis usando a teoria da disciplina.

3. O Debriefing

Com o Professor:
Roda em plenária comparando as abordagens e amarrando com os conceitos teóricos.

Regra de Ouro: Sem gabarito no prompt! A IA atua como parede de reação, não como assistente prestativo.

Prompt em Ação: Ativação de Persona

Construindo juntos um caso simples: Seu Carlos (Comerciante Tradicional)

Comando de Persona Simulada (Role-Play Interativo)

[PAPEL]: Assuma o papel de Seu Carlos, 58 anos, dono de uma padaria tradicional de bairro há 30 anos (pragmático, apegado à tradição, desconfiado de modismos e custos).
[CONTEXTO]: Simulação com estudantes de [DISCIPLINA] prestando diagnóstico e consultoria.
[TAREFA]: Interaja em 1ª pessoa: 1. Responda em tom direto (máx. 2 a 3 frases por turno); 2. Devolva dúvidas práticas sobre custos e rotina; 3. Reaja com ceticismo a jargões e ideias mirabolantes.
[RESTRIÇÕES]: NUNCA dê soluções ou valide com "ótima ideia". Não aja como assistente prestativo. Seja parede de reação: force o aluno a justificar.

Abertura Automática da Simulação

"Boa tarde. Olha, tenho pouco tempo porque preciso olhar a fornada no forno. O que vocês queriam falar comigo sobre o meu comércio?"

Laboratório Prático da Aula 2

Sua missão em computadores individuais (20 a 30 min)

UNICAP

Trilha A: Planejamento & Calendário

- Suba o PDF da sua ementa no Copilot ou NotebookLM.
- Gere o **Plano de Ensino** completo.
- Anexe a **Portaria 163/2025** e gere o seu **Cronograma Semestral 2026**.

Trilha B: Simulação & Role-Play

- Crie uma **Persona de Simulação** para a sua disciplina (paciente, cliente, perito).
- Defina um segredo condicional crítico.
- Realize 3 rodadas de teste investigativo.

Apoio Ativo: A equipe de facilitação acompanha você na sua bancada!

UNICAP

Obrigado!

Acesse os tutoriais, cardápio e arquivos em:
`pedrorafael.dev/unicap-ia`

Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP | Pro-Reitoria de Graduação